Reporte de pautado de resolución del desafío

EQUIPO: AGUACATECH

SEDE: UAM - SEDE DIEM

DESAFÍO SELECCIONADO: 02 - RECICLADO TEXTIL

1. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA (1250 caracteres)

Describa brevemente la problemática elegida. ¿Cuáles pueden ser las principales causas? ¿Cuál es el verdadero problema a resolver?

En un mundo dominado por el consumismo y la moda rápida, las personas compran cada vez más y desechan con la misma rapidez. Solamente el 1% de las prendas producidas logran ser recicladas, convirtiendo a la industria textil en una de las mayores amenazas para el planeta. Cada nueva prenda fabricada implica más contaminación y explotación de recursos, ya que no existen métodos eficientes y sostenibles para desintegrar los residuos textiles. Estas toneladas de desechos permanecen durante años en vertederos, liberando microplásticos y contribuyendo hasta con un 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, según la ONU (2025). A esto se suma el enorme consumo de agua: se requieren alrededor de 215 billones de litros anualmente para producir textiles, generando un impacto devastador en los ecosistemas y en las comunidades locales. Además, el uso excesivo de tintes y productos químicos contamina ríos y océanos, afectando la biodiversidad y acelerando la degradación ambiental. El resultado es un ciclo de desperdicio que no solo degrada el ambiente, sino también el tejido social que lo sostiene.

2. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN (1250 caracteres)

Describa brevemente el producto/servicio y por qué lo considera una solución a la problemática elegida. ¿Por qué esta propuesta es una buena solución al problema? ¿Por qué se diferencia de otras propuestas existentes? Describa brevemente la tecnología seleccionada, el funcionamiento, las necesidades para su implementación, entre otras.

Nuestra propuesta es Reviste, una plataforma digital diseñada para conectar a la comunidad con el reciclaje textil, promoviendo la donación, reutilización y transformación de los residuos generados por la industria de la moda rápida. A través de nuestro sitio web, cualquier persona puede donar prendas, las cuales serán recolectadas y procesadas en nuestro centro. El proceso comienza con la clasificación de la ropa en tres categorías: excelente estado (AAA), estado medio (AA) y mal estado. Las prendas en buen estado se venden como segunda mano, las de estado medio se reutilizan para crear nuevos productos, y las de mal estado se trituran y compactan con un adhesivo biobasado para luego ser vendidas como tela a artesanos y productores locales, quienes los usan para crear productos de moda sostenible, utilizando tintes naturales. Los productos personalizados regresan a nuestra plataforma para su venta, donde parte de las ganancias se destinan a proyectos educativos rurales (fase final del proceso). Reviste se distingue por integrar máquinas innovadoras y un proceso circular

accesible, promoviendo la sostenibilidad, el empleo local y un impacto social positivo mediante la reutilización de textiles.

3. IMPACTO (1000 caracteres)

Describa brevemente el impacto social y/o ambiental que genera la propuesta de solución.

Reviste genera un impacto significativo al promover la reutilización de residuos textiles, transformándolos en productos y prendas sostenibles, lo que reduce los desechos en vertederos y la contaminación asociada a la moda rápida. Este enfoque contribuye a la disminución del consumo de agua, energía y materias primas, mitigando el cambio climático y conservando los recursos naturales. Además, promueve la economía circular, fomentando la creación de empleos verdes locales en las fases de recolección, clasificación y transformación de textiles. Socialmente, impulsa la concienciación sobre el consumo responsable y la sostenibilidad. Reviste se alinea con los ODS de la ONU, especialmente con: La Producción y consumo responsables, Acción por el clima, Agua limpia y saneamiento, Trabajo decente y crecimiento económico, Industria, innovación e infraestructura, Educación de calidad, Vida submarina, Vida de ecosistemas terrestres y Alianzas para lograr los objetivos.

4. INNOVACIÓN (1000 caracteres)

Fundamente brevemente por qué considera que esta propuesta representa una solución innovadora a la problemática seleccionada.

Reviste es una solución innovadora que transforma el reciclaje textil en una experiencia digital accesible y colaborativa. A través de nuestra plataforma, integramos el ciclo completo de donación, transformación y comercialización de productos sostenibles en un solo espacio. En un mundo donde la vida digital predomina, traemos la sostenibilidad directamente al día a día de las personas, facilitando su participación activa en la economía circular. A diferencia de los enfoques tradicionales, Reviste conecta a donantes, artesanos, consumidores y recicladores en una red que fomenta el cambio ambiental y social. La combinación de tecnología digital, maquinaria de reciclaje eficiente y alianzas comunitarias convierte los residuos en oportunidades productivas, generando valor económico, social y ambiental. Con Reviste, democratizamos el acceso al reciclaje, redefiniendo la moda como un acto consciente, inclusivo y transformador.

5. PRE FACTIBILIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL (1500 caracteres) -

Describa brevemente las razones que hacen de esta propuesta una propuesta sostenible en el tiempo. Fundamente por qué considera que esta propuesta es presupuestariamente abordable, por qué es viable o aceptable socialmente

La propuesta implementa un sistema textil-híbrido circular aplicable en toda Latinoamérica que aprovecha el 100 % de los residuos donados y recolectados mediante tres rutas: venta digital de prendas AAA, transformación artesanal "upcycle" de ropa AA y creación de nuevas telas por trituración y compactación. Esta diversificación sostiene ingresos, empleos, reduce residuos e invierte en la educación rural. Económicamente es viable; la UNECE (2024) reporta que "el precio promedio nominal… fluctuó entre US$0.76/kg y US$0.99/kg, con un pico de US$1.07/kg" (p. 15). En costos, usamos la tarifa empresarial de 7,72 NIO/kWh en Nicaragua (INE, 2025) y salarios de manufactura "de NIO 7,693 a NIO 8,000 por mes" (WageIndicator, 2025), lo que permite predictibilidad en pequeña-mediana escala. Ambientalmente, prioriza el reuso y la transformación mecánica con resultados en reducción de residuos, ahorro de agua y mitigación de CO_2. Reutilizar textiles reduce el impacto ambiental hasta 70 veces (Hins, 2023), y se emplean adhesivos bio-basados, no tóxicos y de bajas emisiones (Maulana et al., 2022). Socialmente, beneficia a compradores, artesanos participantes, empleos verdes, educación rural financiada vía donaciones. Con las bases, se estima un punto de equilibrio ≈ 2,649.9 kg/mes (≈ 1,695.9 m²/mes de tela A) y un retorno de inversión en 6,78 meses. En resumen, la iniciativa es presupuestariamente abordable y socialmente inclusiva, contribuyendo a los ODS 4, 8, 9, 12, 13, 14, 15 y 17.

6. PROPUESTAS QUE DESCARTARON

Enumere, en caso de haber descartado ideas, las diferentes propuestas que han analizado hasta elegir la actual y mencione brevemente el porqué

Antes de llegar a nuestro proyecto definitivo, nos enfrentamos al desafío de cerrar de manera significativa e innovadora el proceso de reciclaje textil, sin que esto implicara altos costos. Buscábamos una fase final que tuviera un impacto económico y ambiental, pero que fuera viable. Tras evaluar diversas opciones, decidimos descartar las siguientes ideas:

1. Producción de bloques de construcción fabricados con textiles desechados.
2. Paneles aislantes fabricados con textiles desechados.

Estas propuestas buscaban generar una fuente adicional de ingresos e integrar una alternativa innovadora al reciclaje textil. Sin embargo, al investigar más a fondo, descubrimos que ya se habían explorado soluciones similares y que, desde un punto de vista financiero, resultaban inviables a pequeña-mediana escala. Además, las inversiones necesarias en maquinaria y en procesos de fabricación eran altas, lo que comprometía la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto.

7. REFERENCIAS

Escriba aquí todas las fuentes de información que consultaron y de las que obtuvieron información para construir su propuesta

Hins, J. (2023). *Clothing reuse has a 70 times lower environmental impact, reveals new study*. EuRIC. https://euric.org/resource-hub/press-releases-statements/press-release-clothing-reuse-has-a-70-times-lower-environmental-impact-reveals-new-study

Instituto Nicaragüense de Energía (INE). (2025). *Tarifas actualizadas a entrar en vigencia el 1 de marzo de 2025. Autorizadas para las distribuidoras Disnorte y Dissur* [PDF].https://www.ine.gob.ni/wp-content/uploads/2025/03/baja_tension_1_marzo25.pdf

Maulana, M. I., Lubis, M., & Pizzi, A. (2022). Environmentally friendly starch-based adhesives for manufacturing non-toxic, low-emission wood composites: A review. *Forests, 13*(10), 1614. https://doi.org/10.3390/f13101614

Noticias Naciones Unidas. (2025). *La moda rápida alimenta la crisis mundial de los residuos*. https://news.un.org/es/story/2025/03/1537631

United Nations. (n.d.). *The 17 Sustainable Development Goals*. https://sdgs.un.org/goals

United Nations Economic Commission for Europe. (2024). *Reversing direction in the used clothing crisis: Global, European and Chilean perspectives* (ECE/TRADE/484). UNECE. https://unece.org/

WageIndicator Foundation. (2025). *Minimum wage updated in Nicaragua from 01 March 2025*. https://wageindicator.org/

8. ANEXOS

Link de nuestra plataforma digital, Reviste:
https://illuminateyouquote.wixsite.com/reviste

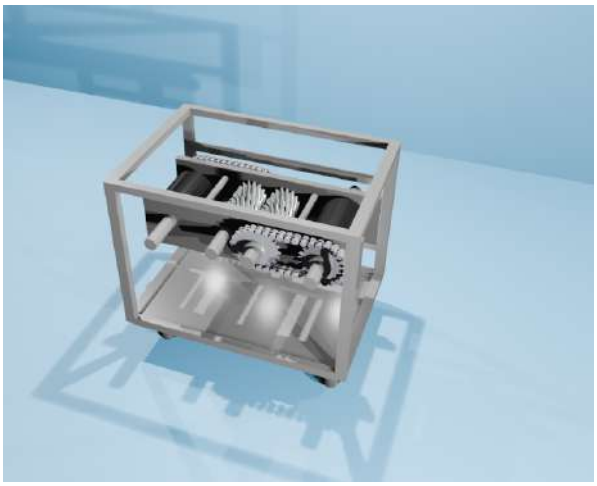
Excel- Prefactibilidad Económica:
https://1drv.ms/x/c/84b5eeeff42c78ee/EWoakp32OfFBjvqsaCMEuz8BPUOeSG4G3ih-Nv-JSncbng?e=HMFGLZ

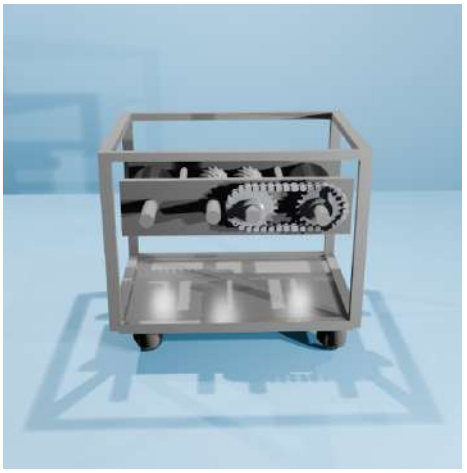
Diagrama de Flujo del Proceso:



Prototipos de Maquinarias creado por nosotros

1. **Trituradora**





2. **Compactadora**

